

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta riadenia
a informatiky

Semestrálna práca z predmetu Informatika 1

SEA BATTLE

vypracoval: Emma Lujza Rothová

študijná skupina: 5ZYI12

cvičiaci: doc. Ing. Ján Janech, PhD.

termín cvičenia: streda 12:00

v Žiline dňa 15.11.2024

Obsah

Zoznam obrázkov 2
1. Cieľ práce 3
2. Popis princípu klasickej hry 4
3. Programátorská príručka 4
4. Používateľská príručka 7
5. Ovládanie hry 8
6. Zoznam použitej literatúry 9

Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Mriežka s rozloženými loďami a naznačenými útokmi (Wikipedia, 2024) 4
Obrázok 2: UML diagram hry Sea Battle 6
Obrázok 3: Menu hry Sea Battle 7
Obrázok 4: Ukážka herného režimu Player VS Bot 7
Obrázok 5: Ukážka herného režimu Single Player 8

1. Cieľ práce

Hra Sea Battle, (sk. „Loďky na papieri“) je klasická strategická hra pre dvoch hráčov, ktorých cieľom je utopiť všetky súperove lode. Hlavným cieľom práce je návrh tejto hry a jej samotná implementácia v programovacom jazyku Java. K naplneniu tohto cieľa mi pomôžu jednotlivé čiastkové ciele, ktoré budú zohľadňovať dôležité aspekty, pomocou ktorých sa budem snažiť úspešne naprogramovať danú hru.

Prvým čiastkovým cieľom je definovanie hracej plochy. V klasickej verzii je herné prostredie tvorené mriežkou, ktorá predstavuje more, a loďami o rôznych veľkostiach, ktoré sú v mriežke rozložené podľa určitých pravidiel či už náhodne alebo podľa preferencií hráča.

Druhým čiastkovým cieľom, ktorý bude viesť k úspešnej implementácii hry je definovanie logických algoritmov hry, ktoré budú zabezpečovať napríklad rozmiestňovaní lodí do hernej plochy, spracovanie útokov ako aj kontrolu víťazstva.

Tretím čiastkovým cieľom je vytvorenie používateľského rozhrania, ktoré zabezpečí interaktivitu a samotné ovládanie hry, pomocou tlačidiel na myši.

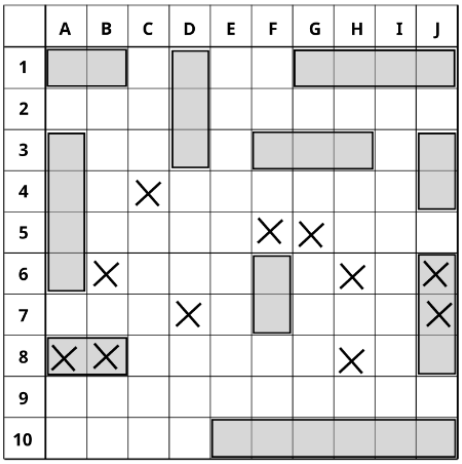
Posledným, štvrtým, čiastkovým cieľom je testovanie a ladenie programu. Tento krok zabezpečí overenie správnej funkcionality hry a následné opravenie a optimalizovanie kódu.

2. Popis princípu klasickej hry

Hra sa hrá v mriežke, zväčša o veľkosti 10x10. Každé políčko ma priradené číslo a písmeno, ktoré slúži k identifikácii miesta útoku. Obaja hráči majú k dispozícii dve mriežky. Do prvej hráč zakresľuje svoje rozloženie lodí a útoky a zásahy protihráča. Druhá mriežka slúži hráčovi k zaznačovaniu svojich útokov a zásahov.

Pred začatím každej hry, si obaja hráči rozložia do prvej mriežky lode, tak aby ich rozloženie protihráč nepoznal. Obaja užívatelia majú k dispozícii 10 lodí, ktoré vedia umiestniť horizontálne alebo vertikálne. Týchto 10 lodí tvorí skupina 4 člnov a veľkosti 1x1, ďalej skupina 3 hliadkových lodí o veľkosti 2x1, 2 torpédoborce o veľkosti 3x1 a nakoniec 1 lietadlová loď o veľkosti 4x1. Lode sa nemôžu na mriežke prekrývať.

Po rozložení lodí sa hra môže začať. Hra sa skladá z jednotlivých kôl, v ktorých sa hráči striedajú. Prvý hráč na druhej mriežke vyznačí políčko, kde chce útočiť. Ak jeho útok bol úspešný a zasiahol súperovu loď, jeho ťah pokračuje. Ak nie, tak na rade je druhý hráč, respektíve počítač, ktorý robí principiálne to isté ako hráč prvý. Hra končí v momente, keď jeden alebo druhý hráč zasiahne všetky súperove lode a zničí ich (Polczynski, 2024).



Obrázok 1: Mriežka s rozloženými loďami a naznačenými útokmi (Wikipedia, 2024)

3. Programátorská príručka

Hra Sea Battle je implementovaná pomocou viacerých tried a enumerácií.

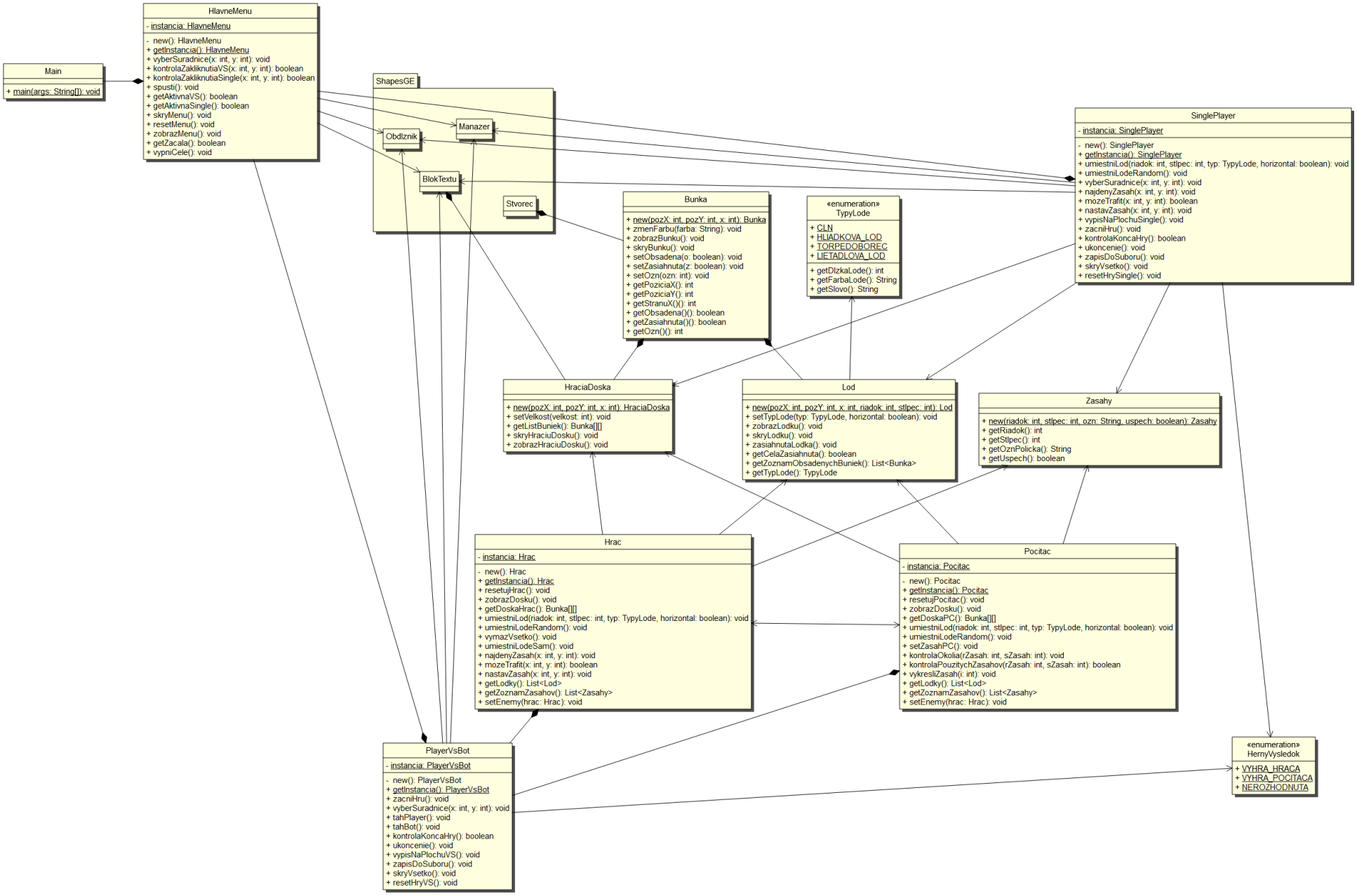
Zoznam tried:

- Bunka,
- HraciaDoska,
- Lod,
- Hrac,
- Pocitac,
- Zasahy,
- PlayerVsBot,
- SinglePlayer,
- HlavneMenu
- Main

Enumerácie:

- TypyLode
- HernyVysledok

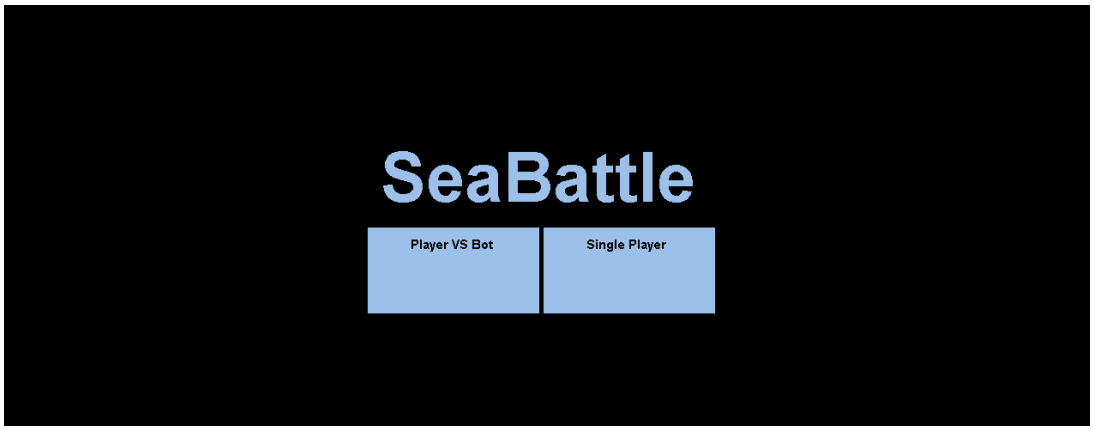
Trieda Bunka reprezentuje jednu bunku hracej dosky a zabezpečuje jej vytvorenie a zobrazenie. Trieda HraciaDoska zabezpečuje vytváranie hracej dosky na zadanej pozícii a veľkosti. Trieda Lod predstavuje loď, ktorá sa vykresľuje do hracej dosky. Jednotlivé typy lodí sú definované v enumerácii TypyLode. Medzi tieto typy patrí čln, hliadková loď, torpédoborec a lietadlová loď. Ďalšou triedu je trieda Hrac, v ktorej je definovaná základná herná logika pre hráča, ako je umiestňovanie lodí alebo vyznačovanie zásahov. Trieda Hrac je navrhnutá podľa návrhového vzoru singleton, ktorá zabezpečuje vytvorenie jednej inštancie tejto hry pri každom spustení. Trieda Pocitac reprezentuje základnú hernú logiku pre počítač. Patrí sem napríklad umiestnenie lodí alebo vyhľadávanie hráčových lodí a následné vyznačovanie zásahov. Táto trieda je taktiež navrhnutá podľa návrhového vzoru singleton. Trieda Zasahy zabezpečuje ukladanie informácii o jednotlivých zásahoch, ktoré sa v hre uskutočnia. Trieda PlayerVsBot reprezentuje základnú hernú logiku pre hru medzi hráčom a počítačom. Trieda je navrhnutá podľa návrhového vzoru singleton. Ďalšou triedou je trieda SinglePlayer, ktorá definuje základnú logiku hry pre hru pre jedného hráča. Taktiež tu bol použitý návrhový vzor singleton. Na definovanie možných stavov hry slúži enumerácia HernyVysledok, ktorá obsahuje stavy ako nerozhodnutá, vyhrá hráča alebo výhra počítača. Trieda HlavneMenu zabezpečuje vytvorenie menu hry, kde sa hráč môže rozhodnúť aký herný režim si chce zahrať. Trieda HlavneMenu následne zabezpečí spustenie príslušného režimu hry. Poslednou triedou je trieda Main, za pomoci ktorej sa celá hra spúšťa a inicializuje



Obrázok 2: UML diagram hry Sea Battle

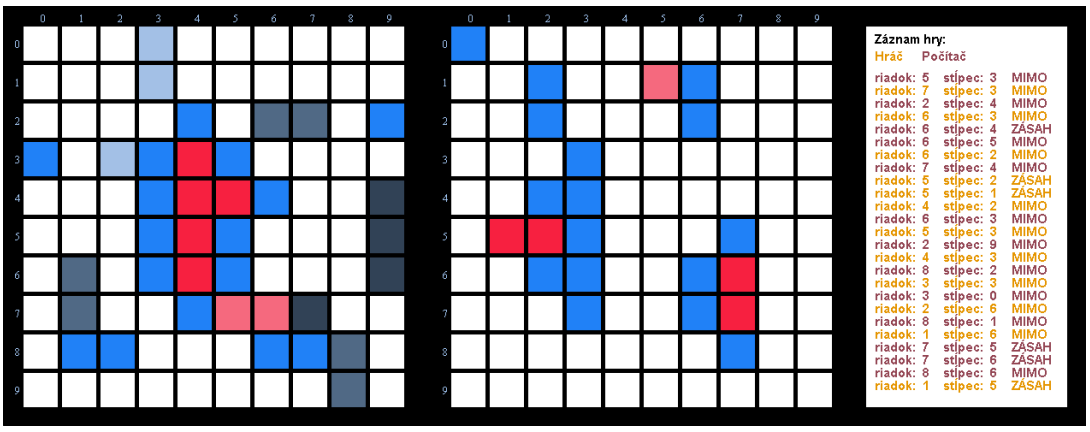
4. Používateľská príručka

Hra Sea Battle sa spúšťa pomocou triedy Main. Následne je vytvorené hlavné menu hry, kde si hráč vie vybrať z dvoch režimov hry – Player VS Bot alebo Single Player. Po zakliknutí možnosti sa následne hráčovi spustí príslušný herný režim.



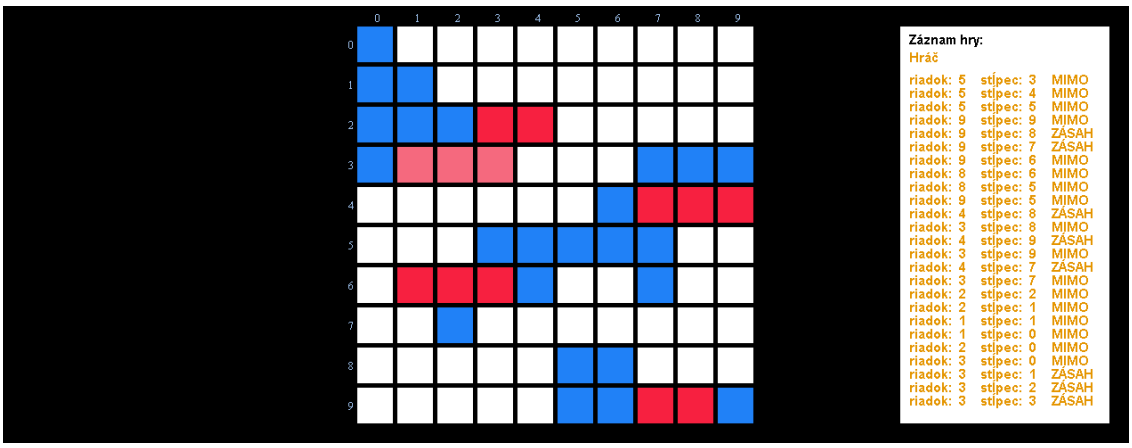
Obrázok 3: Menu hry Sea Battle

V hernom režime Player VS Bot je hlavnou úlohou hráča poraziť počítač, proti ktorému hráč hrá. Pred začatím hry si hráč umiestni svoje lode. Medzi lode, ktoré umiestňuje patrí skupina 4 člnov a veľkosti 1x1, ďalej skupina 3 hliadkových lodí o veľkosti 2x1, 2 torpédoborce o veľkosti 3x1 a nakoniec 1 lietadlová loď o veľkosti 4x1. Hráč má dve varianty, ako si lode môže umiestniť. Prvou je náhodné rozmiestnenie lodí do hracej plochy, pričom hráč môže túto možnosť využiť dovtedy, kým nebude s rozmiestnením úplne spokojný. Druhou možnosťou hráča je umiestniť lode manuálne na základe zadaných súradníc a otočenia lode. Po úspešnom uložení lodí hráč môže vykonať svoj zásah, a to kliknutím na ľubovoľné políčko hracej dosky počítača. Ak je zásah neúspešný políčko sa vyfarbí modrou farbou, ktorá signalizuje vodu. V opačnom prípade sa políčko vyfarbí svetlo-červenou farbou. Ak je loď zasiahnutá celá, políčka hracej dosky sa prefarbia na sýto červenú farbu. Hráč a počítač sa po každom neúspešnom ťahu striedajú. V prípade úspešného zásahu pokračuje v ťahu hráč, resp. počítač. Všetky zásahy sú zaznamenávané v zázname hry, ktorý sa nachádza na pravej strane hracieho okna. Hra končí v momente, keď buď hráč alebo počítač zasiahne všetky súperove lode. Po konci hry sa celý záznam hry uloží do textového súboru a hráč je presmerovaný naspäť do herného menu.



Obrázok 4: Ukážka herného režimu Player VS Bot

V hernom režime Single Player sa hráč snaží nájsť všetky lode, ktoré sú ukryté v hracej doske. Hráč môže priamo vykonávať svoj zásah po spustení hry, a to kliknutím na ľubovoľné políčko hracej dosky. Všetky jeho zásahy sa zaznamenávajú a hráč si ich môže pozrieť na pravej strane hracieho okna v zázname hry. Hra končí v momente, keď hráč zasiahne všetky lode, ktoré sa nachádzajú na hracej doske. Po konci hry sa celý záznam hry uloží do textového súboru a hráč je presmerovaný naspäť do herného menu.



Obrázok 5: Ukážka herného režimu Single Player

5. Ovládanie hry

Hra sa ovláda pomocou pravého tlačidla na myši.

6. Zoznam použitej literatúry

Polczynski, J. (15. November 2024). *Battleship*. Cit. 15. November 2024. Dostupné na Internete: thebiggamehunter.com: https://thebiggamehunter.com/games-one-by-one/battleship-games/

Wikipedia. (16. September 2024). *Battleship (game)*. Cit. 15. November 2024. Dostupné na Internete: en.wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Battleship_(game)